Capitulo 2.8 exercicios dos livros

3.5 4.6 pagina 23:59

cienciasexactas.github.io

Resolução dos exercicios

2.8- 2.8.1 Especifique o tipo das seguintes variáveis:

a) peso de pessoas Quantitativa contínua
b) marcas comerciais de um mesmo analgesico Qualitativa nominal
c) temperatura de pessoa Quantitativa continua
d) Quantidade anual de chuva na cidade S. Paulo Quantitativa nominal
e) Religião Qualitativa nominal
f) número de dentes permanentes inumpidos em uma criança. Quantitativa discreta
g) número de bebê nascido em uma maternidade Quantitativa d
h) comprimento de cães quantitativa contínua

2.8.2 Faça uma tabela para mostrar que das 852 pessoas entrevistadas sobre determinado asaunto 59 não tinha opinião ou não conheciam a assunto 425 eram favoraveis e os demais eram contrarias.

852 - 59 - 425 = 368

Opinião	Frequencia	Frequencia relativa
Não Tem opinião	59	0,0692 / 6,9%
favoráveis	425	0,4988 / 49,9%
contrárias	368	0,4319 / 43,2%
Total	852	100%

2.8.3 Complete a tabela 2.18

Nota do aluno	Frequência	Frequencia relativa
De 9 à 10	16	0,08 → 8%
De 8 à 8,9	36	0,18 → 18%
De 6,5 à 7,9	90	0,45 → 45%
De 5 à 6,4	30	0,15 → 15%
Abaixo de 5	28	0,14 → 14%
Total	200	1,0

2.8.4 Uma doença pode ser classificada em três estagios (leve, moderado, severo), n = 20

a) determine a frequencia de cada categoria

b) calcule a frequencia relativa de cada categoria

Classificação	Frequencia	Frequencia relativa
leve	8	0,40 / 40%
moderado	9	0,45 / 45%
severo	3	0,15 / 15%
Total	20	1,00

2.8.5 Qual é o erro na distribuição de frequência dada em seguida?

classes
20 – 30
30 – 40
40 – 50
60 – 70
70 e mais

R: O erro está na quarta linha da coluna onde deveria estar a classe de 50 – 60 ao invés de 60 ← 70.

2.8.6. São dados os tipos de sangue de 40 doadores que se apresentaram no mês, em um banco de sangue.

B | A | O | A | A | A | B | O | B | A | A | AB | O | O | A | O | O | A | A | B
A | A | A | O | O | O | A | O | A | O | O | A | B | O | O | A | AB | B | B | B

Tipos sanguíneos	Frequência	Frequência relativa
A	16	0,4
B	6	0,15
O	15	0,375
AB	3	0,075
Total	40	

2.8.7 Dos 80 alunos que fizeram um curso de estatística 70% receberam grau B e 5% grau C. Quantos alunos receberam grau A, supondo que não tenha sido conferido nenhum outro grau?

80 — 100% x — 70% $x = \frac{80 \times 70}{100}$ $x = 56$	80 — 100% x — 5% $x = \frac{80 \times 5}{10}$ $x = 4$	80 — 100% x — 25% $x = \frac{80 \times 25}{100}$ $x = 20$

R: Os que receberam o grau A foram no total 20 alunos.

2.8.8 Foram avaliados por cirurgiões dentistas, crianças no estagio dentadura decidua entre 3 e 6 anos de idade
6 15 não tinha habito de sucção;
190 tinha o habito de sucção polegar
588 usavam Chupeta
618 usavam mamadeira

Habito	Frequência	Frequência relativa (Fi)
Sucção do polegar	190	0,094 — 9,4%
Chupita	588	0,292 — 29,2%
Mamadeira	618	0,307 — 30,7%
Não Têm o hábito	615	0,306 — 30,6%
Total	2.011	

2.8.9 'Os pesos dos bombeiros que trabalham em uma determinada cidade variam entre 70 kg e 118 kg. Indique os limites de 10 classes nas quais os pesos dos Bombeiros possam ser agrupados.

Os limites de 10 classes nas quais os pesos dos Bombeiros podem ser agrupados são:

70 ⊢ 75 ; 75 ⊢ 80 ; 80 ⊢ 85 ; 85 ⊢ 90 ; 90 ⊢ 95 ; 95 ⊢ 100

100 ⊢ 105 ; 105 ⊢ 110 ; 110 ⊢ 115 ; 115 ⊢ 120

2.8.10 O numero de enfermeiro em serviço variam muito em um hospital. Foi feita uma distribuicão de frequencia comas seguintes classes: 20 ⊢ 25 ; 25 ⊢ 30 ; 30 ⊢ 35 ; 35 ⊢ 40 ; 40 ⊢ 45 ; 45 ⊢ 50. Qual é o intervalo de classe e qual é o intervalo de toda as distribuicão
R: O intervalo das classes é de 5 em 5 ;
R: O intervalo de toda a distribuicão é de 30

2.8.11 - Construa uma tabela de distribuição de frequência para apresentar os dados da Tabela 2.19 usando intervalo de classe iguais depois faça outra tabela com os seguintes intervalos: 1 dia, 2 ou 3 dias 4 à 7 dias 8 à 14 dias mais de 14 dias

1	8	1	7	13	8
12	12	3	17 ✓	4	2
4	15 ✓	2	14	5	5
10 ✓	8	9	8	8	3
2	1	14	12	10 ✓	8
1	1	4	1	1	11

Tempo de internamento	Frequência
0 ⊢ 3	5
3 ⊢ 6	8
6 ⊢ 9	11
9 ⊢ 12	4
12 ⊢ 15	6
15 ⊢ 18	2
Total	36

Tempo de internamento	Frequências
1	2
2 ⊢ 3	6
4 ⊢ 7	12
8 ⊢ 14	14
mais 14	2

2.8.12 São dados o valor maximo e o valor de dois conjuntos A e B, de dados, no primeiro conjunto n=50 e no segundo n=100 No conjunto A, o valor minimo é 24 e o valor maximo é 70; no conjunto B o valor minimo é 187 e o valor maximo é 821. Dê os intervalos de classe para cada conjunto.

Conjunto A

n=50

minimo 24 maximo 70

70 - 24 = 46

Intervalo de classe 46 : 7 ≃ 6,6=7

Classes: 24 ⊢ 31; 31 ⊢ 38; 38 ⊢ 45; 45 ⊢ 52; 52 ⊢ 59 59 ⊢ 66; 66 ⊢ 73

Conjunto B

n=100

minimo 187 maximo 821

821 - 187 = 634

634 : 10 = 63,4

187 ⊢ 250; 250 ⊢ 313; 313 ⊢ 376; 376 ⊢ 439; 439 ⊢ 502; 502 ⊢ 565; 565 ⊢ 628; 628 ⊢ 691; 691 ⊢ 754; 754 ⊢ 817 817 ⊢ 880

2.8.13. Com base nos dados apresentados na tabela 2.20, calcule o percentual de pacientes que abandonaram o tratamento contra a tuberculose pulmonar (taxa de abandono), segundo a zona de moradia.

Zona de moradia	Abandono do tratamento		Total	Taxa de abandono
	Sim	Não		
Urbana	15	86	95	0,158 / 15,8%
Rural	70	35	105	0,667 / 66,7%
Total	85	115	200	0,425 / 42,5%

A taxa de abandono do tratamento é maior na zona rural.

2.8.14 Perguntou-se a 100 dentistas, se eles rotineiramente implementavam, no consultório, métodos de prevenção de cáries e doenças gengivais. A resposta de 78 dentistas foi "sim". Os demais disseram "não". Apresente esses dados em uma tabela de distribuição de frequência e discuta os resultados.
Os dados mostram que os dentistas adotam a prática de prevenção.

Adotam métodos	Frequencia	Frequencia relativa
Não	22	22%
Sim	78	78%
Total	100	100%

Os dados mostram que cerca de 78% dos dentistas adotam a prática de prevenção, mais ainda sim não é uma maioria absoluta, pois todos eles deveriam adotar medidas de prevenção.

$F_n = \frac{F}{n}$ $\quad$ M $\Rightarrow n = 522,795$

$F \Rightarrow n = 373,759$

2.8.15 Calcule a frequência relativas para os dados apresentados na tabela 2.21 e comente

Grupos de causas	Número	
	Masculino	Feminino
Doença infecciosa Parasitaria	5,2%.	5,0%.
Neoplasias	14,5%.	17,3%.
Doença aparelho circulatório	28,8%.	36,2%.
Doença aparelho respiratório	10,7%.	12,4%.
A. O. P. P	3,4%.	3,5%.
causas externas	20,5%.	5,4
Demais causas definidas	16,9%.	20,2
Total	100%.	100%.

As doenças do aparelho circulatório representam a maior causas de obtos tanto nos homens, como nas mulheres. É também notório a diferença nas causas externas sendo 20,5%. nos homens e 5,4%. nas mulheres.

2.8.16 Calcule a frequência relativa para os dados apresentados na tabela 2.22 e aponte a faixa etária de maior risco. $F_n = \frac{f}{n} \times 100$

Faixa etária	Número de Pacientes	Frequência relativa
30 ⊢ 40	10	3,4%.
40 ⊢ 50	66	22,8%.
50 ⊢ 60	119	41,0%.
60 ⊢ 70	66	22,8%.
70 ⊢ 80	24	8,3%.
80 e mais	5	1,7%.
Total	290	100%.

A faixa etária de maior risco é dos 50 ao 60 anos com 119 pacientes, que corresponde a 41,0%.

2.8.17 Com base nos dados apresentados na tabela 2,23 calcule o percentual de orgãos aproveitados (taxa de aproveitamento para cada orgão.

Rins 105 x 2 = 210
coração 105 x 1 = 105
Fígados 105 x 1 = 105
Pulmões 105 x 2 = 210

Taxa = Orgãos aproveitados / Orgãos potenciais

Orgãos	Orgãos Potenciais	Aproveitados	Taxa
Rim	210	210	100%
Coração	105	45	42,9%
Fígado	105	20	19,0%
Pulmões	210	17	8,1

Os rins tiveram maior taxa de aproveitamento, com 100%. ao contrário dos pulmões que tiveram menor taxa, com 8,1%.